

**Documentación Técnica CheckMK de Proyecto Intermodular
LogiTrans S.A.**



David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

**C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red
IES Albarregas 2025/26
Fecha entrega: 01/06/26**

1. Visión General

CheckMK es una plataforma de monitorización de infraestructura TI de nivel profesional desplegada en LogiTrans S.A. para supervisar en tiempo real el estado de los servidores, servicios de red y aplicaciones de la infraestructura. Su implantación transforma la monitorización del entorno de una actividad reactiva y manual a una supervisión continua y proactiva, alineándola con las prácticas reales de administración de sistemas.

Parámetro	Valor
Versión CheckMK	Raw Edition 2.3.0p18
URL de acceso	http://192.168.1.60/logitrans
Servidor	Ubuntu Server 24.04 LTS
IP del servidor	192.168.1.60
Nombre del sitio OMD	logitrans
Usuario administrador	cmkadmin
Red	LAN Corporativa 192.168.1.0/24
Puerto agente	6556 (TCP)

2. Arquitectura de la Monitorización

CheckMK sigue una arquitectura cliente-servidor donde el servidor central (192.168.1.60) recoge métricas de todos los hosts monitorizados. En cada servidor Linux o Windows se instala un agente ligero que escucha en el puerto 6556 y responde a las peticiones del servidor CheckMK con datos del sistema en tiempo real.

La comunicación es unidireccional: CheckMK consulta a los agentes periódicamente, los agentes no envían datos por iniciativa propia. Esto simplifica la

configuración de firewall ya que solo hay que permitir que el servidor CheckMK (192.168.1.60) alcance el puerto 6556 de cada host monitorizado.

2.1 Instalación del servidor CheckMK

El servidor se desplegó en una VM Ubuntu Server 24.04 con las siguientes características:

Recurso	Configuración
RAM	2 GB
CPU	1 núcleo virtual
Disco	20 GB
Red	Adaptador 1: LAN interna (192.168.1.60) Adaptador 2: NAT (internet)
SO	Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble)

El paquete instalado fue el .deb oficial de CheckMK Raw Edition descargado desde download.checkmk.com. Tras la instalación se creó el sitio de monitorización con los siguientes comandos:

```
sudo omd create logitrans
```

```
sudo omd start logitrans
```

2.2 Configuración de red del servidor

La IP estática se configuró mediante Netplan en /etc/netplan/00-installer-config.yaml con la interfaz enp0s3 en 192.168.1.60/24, gateway 192.168.1.1 y DNS 192.168.1.10. El adaptador enp0s8 tiene DHCP para acceso a internet durante instalaciones.

Para permitir la comunicación entre la DMZ y la LAN (necesaria para monitorizar el Docker host en 192.168.50.10) se añadieron reglas específicas en el router:

```
sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.1.60 -d 192.168.50.10 -p tcp -- dport 6556 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.50.10 -d 192.168.1.60 -p tcp -- sport 6556 -m state -- state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.50.10 -d 192.168.1.60 -p tcp -- dport 80 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.1.60 -d 192.168.50.10 -p tcp -- sport 80 -m state -- state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

3. Hosts Monitorizados

Se han añadido y configurado los siguientes hosts en CheckMK, todos con el agente instalado y en estado activo:

Host	IP	SO	Agente	Servicios descubiertos
SRV-GLPI-001	192.168.1.50	Ubuntu 24.04	check-mk-agent 2.3.0p18	18 servicios
SRV-ROUTE R-001	192.168.1.1	Ubuntu 24.04	check-mk-agent 2.3.0p18	Servicios de red
SRV-DC-001	192.168.1.10	Windows Server 2022	check_mk_agent.ms i	Servicios Windows/AD

SRV-DOCKE R-001	192.168.50.10	Ubuntu 24.04	check-mk- agent 2.3.0p18	19 servicios
VPS	54.37.159.24	Ubuntu 24.04	check-mk- agent 2.3.0p18	Servicios, contenedores docker con plugin etc.

3.1 Instalación del agente en Linux

El agente para servidores Linux se descarga directamente desde el servidor CheckMK, garantizando compatibilidad de versiones:

wget

[http://192.168.1.60/logitrans/check_mk/agents/check-mk-agent_2.3.0p18-1](http://192.168.1.60/logitrans/check_mk/agents/check-mk-agent_2.3.0p18-1_all.deb)

all.deb

sudo dpkg -i check-mk-agent_2.3.0p18-1_all.deb

Monitorización de la VPS y contenedores Docker con CheckMK

Para supervisar la infraestructura desplegada en la VPS de LogiTrans se implementó un sistema de monitorización centralizado mediante CheckMK. El objetivo fue monitorizar tanto el sistema Linux de la VPS como los contenedores Docker desplegados en producción.

El principal problema encontrado fue que **el servidor CheckMK se encontraba en una máquina virtual dentro de la red corporativa local, mientras que la VPS estaba alojada en OVH y accesible únicamente desde internet**. Al pertenecer a redes distintas no existía conectividad privada directa entre ambos sistemas.

Para resolver este problema se utilizó **Tailscale**, creando una red privada virtual entre la VM de CheckMK y la VPS. De este modo ambos equipos recibieron direcciones IP privadas dentro de la red **Tailscale** y pudieron comunicarse de forma segura sin exponer el servicio de monitorización públicamente.

Posteriormente se instaló el agente oficial de CheckMK en la VPS Linux y se registró el host dentro de la plataforma utilizando la IP privada de Tailscale. Además, se configuró el firewall UFW para permitir conexiones al puerto 6556 únicamente desde la IP privada del servidor CheckMK:

sudo ufw allow from 100.99.71.14 to any port 6556

Con esta configuración el agente solo es accesible desde el servidor de monitorización, aumentando la seguridad de la infraestructura.

Para ampliar la supervisión también se instaló el plugin oficial de Docker (mk_docker.py), permitiendo monitorizar los contenedores desplegados en producción, incluyendo HAProxy, Apache, PHP-FPM y MariaDB.

Finalmente, CheckMK quedó configurado para monitorizar recursos críticos como CPU, memoria RAM, almacenamiento, red, uptime, servicios systemd y estado de los contenedores Docker, proporcionando una monitorización centralizada y en tiempo real de toda la infraestructura.

3.2 Instalación del agente en Windows Server

El agente para Windows se descarga desde el servidor CheckMK en formato .msi y se instala como cualquier aplicación de Windows:

http://192.168.1.60/logitrans/check_mk/agents/windows/check_mk_agent.msi

Tras la instalación fue necesario crear una regla de entrada en el Firewall de Windows para permitir conexiones TCP al puerto 6556 desde la IP del servidor CheckMK (192.168.1.60).

3.3 Servicios monitorizados por host

Los servicios descubiertos automáticamente por CheckMK en cada host incluyen:

Servicio	Descripción	Aplica a
CPU load	Carga media del procesador a 1, 5 y 15 minutos	Todos los hosts Linux
CPU utilization	Porcentaje de uso de CPU en tiempo real	Todos los hosts
Memory	Uso de RAM física y virtual con desglose detallado	Todos los hosts
Filesystem /	Espacio usado y disponible en la partición raíz	Todos los hosts Linux
Filesystem /boot	Espacio en la partición de arranque	Hosts Linux
Disk IO SUMMARY	Operaciones de lectura/escritura en disco	Hosts Linux
Interface	Estado, velocidad y tráfico de interfaces de red	Todos los hosts
Uptime	Tiempo desde el último arranque del sistema	Todos los hosts
Systemd Service Summary	Estado de los servicios systemd activos y fallidos	Hosts Linux
Kernel Performance	Métricas del kernel como procesos activos	Hosts Linux
TCP Connections	Conexiones TCP establecidas	Hosts Linux
VBox Guest Additions	Versión de las Guest Additions de VirtualBox	VMs con GuestAdditions
Docker containers	Estado de los contenedores Docker	SRV-DOCKER-001

Check_MK Agent	Estado y versión del agente instalado	Todos los hosts
----------------	---------------------------------------	-----------------

4. Mantenimiento y Administración

4.1 Arranque y parada del sitio

CheckMK usa el gestor OMD para controlar el sitio de monitorización. Los comandos principales son:

sudo omd start logitrans Arrancar todos los servicios

sudo omd stop logitrans Parar todos los servicios

sudo omd status logitrans Ver estado de cada servicio

sudo omd restart logitrans Reiniciar el sitio completo

4.2 Añadir un nuevo host

El proceso para añadir un nuevo host a monitorizar es: Setup → Hosts → Add host, introducir nombre e IP, guardar, ejecutar Save & run connection tests para verificar conectividad, luego Save & run service discovery para descubrir servicios automáticamente, hacer clic en Accept all y finalmente Activate pending changes para aplicar los cambios al motor de monitorización.